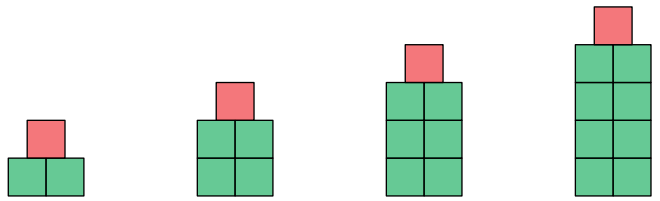
0.1 Introduksjon

Variabler er tall som kan endre verdi. En variabel som endrer seg i takt med at en annen variabel endrer seg, kaller vi en **funksjon**.



Figur 1 *Figur 2* *Figur 3* *Figur 4*

I figurene over endrer antallet ruter seg etter et bestemt mønster. Matematisk kan vi skildre dette mønsteret slik:

$$\text{Antall ruter i } \textit{Figur } 1 = 2 \cdot 1 + 1 = 3$$
$$\text{Antall ruter i } \textit{Figur } 2 = 2 \cdot 2 + 1 = 5$$
$$\text{Antall ruter i } \textit{Figur } 3 = 2 \cdot 3 + 1 = 7$$
$$\text{Antall ruter i } \textit{Figur } 4 = 2 \cdot 4 + 1 = 9$$

For en figur med et vilkårlig nummer x har vi at

$$\text{Antall ruter i } \textit{Figur } x = 2x + 1$$

Antall ruter endrer seg altså i takt med at x endrer seg, og da sier vi at

- "Antall ruter i *Figur* x" er en funksjon av x.
- $2x + 1$ er **funksjonsuttrykket** til funksjonen "Antall ruter i *Figur* x".

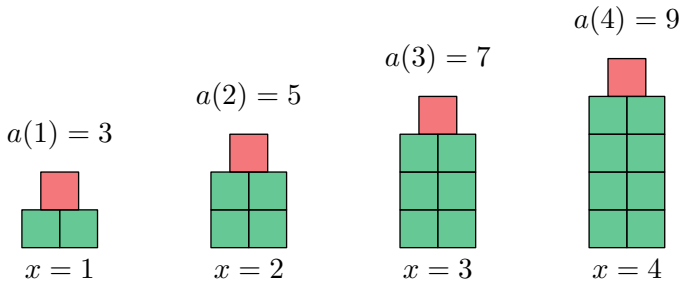
Generelle uttrykk

Skulle vi jobbet videre med funksjonen vi akkurat har sett på, ville det blitt tungvint å hele tiden måtte skrive "Antall ruter i *Figur* x". Det er vanlig å kalle også funksjoner bare for en bokstav, og i tillegg skrive variabelen funksjonen er avhengig av i parentes. La oss omdøpe funksjonen "Antall ruter i *Figur* x" til $a(x)$. Da har vi at

$$\text{Antall ruter i } \textit{Figur } x = a(x) = 2x + 1$$

Hvis vi skriver $a(x)$, men erstatter x med et bestemt tall, betyr det at vi skal erstatte x med dette tallet i funksjonsuttrykket vårt:

$$a(1) = 2 \cdot 1 + 1 = 3$$
$$a(2) = 2 \cdot 2 + 1 = 5$$
$$a(3) = 2 \cdot 3 + 1 = 7$$
$$a(4) = 2 \cdot 4 + 1 = 9$$



Eksempel 1

a) Gitt funksjonen $f(x) = 5x$. Finn $f(3)$.

b) Gitt funksjonen $g(x) = 9x + 2$. Finn $g(7)$.

c) Gitt funksjonen $h(x) = x^2$. Finn $g(5)$.

Svar

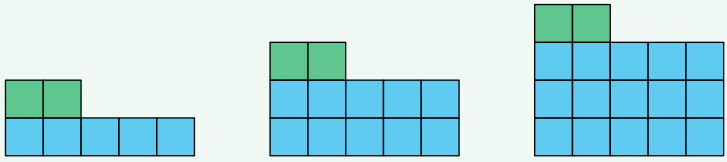
a) $f(3) = 5 \cdot 3 = 15$

b) $g(7) = 9 \cdot 7 + 2 = 65$

c) $h(5) = 5^2 = 25$

Eksempel 2

La antall ruter i mønsteret under være gitt av funksjonen $a(x)$.



$x = 1$ $x = 2$ $x = 3$

a) Finn uttrykket for $a(x)$.

b) Hvor mange ruter er det når $x = 100$?

c) Finn x når $a(x) = 47$

Svar

a) Vi legger merke til at

- når $x = 1$, er det $5 \cdot 1 + 2 = 7$ ruter.
- når $x = 2$, er det $5 \cdot 2 + 2 = 12$ ruter.
- når $x = 3$, er det $5 \cdot 3 + 2 = 17$ ruter.

Altså er

$$a(x) = 5 \cdot x + 2 = 5x + 2$$

b) Vi har at

$$a(100) = 5 \cdot 100 + 2 = 500 + 2 = 502$$

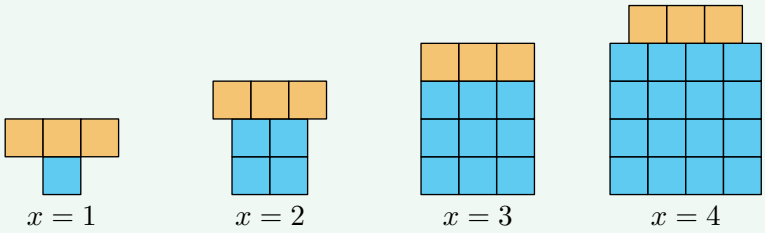
Når $x = 100$, er det 502 ruter.

c) At $a(x) = 47$ gir oss likningen

$$\begin{aligned} 5x + 2 &= 47 \\ 5x &= 45 \\ x &= 9 \end{aligned}$$

Eksempel 3

La antall ruter i mønsteret under være gitt av funksjonen $a(x)$.



a) Finn uttrykket for $a(x)$.

b) Hvor mange ruter er det når $x = 10$?

c) Finn x når $a(x) = 628$?

Svar

a) Vi legger merke til at

- når $x = 1$, er det $1 \cdot 1 + 3 = 4$ ruter.
- når $x = 2$, er det $2 \cdot 2 + 3 = 7$ ruter.
- når $x = 3$, er det $3 \cdot 3 + 3 = 12$ ruter.
- når $x = 4$, er det $4 \cdot 4 + 3 = 19$ ruter.

Altså er

$$a(x) = x \cdot x + 3 = x^2 + 3$$

b) Vi har at

$$a(10) = 10^2 + 3 = 100 + 3 = 103$$

Når $x = 10$, er det 103 ruter.

c) At $a(x) = 628$ gir oss likningen

$$\begin{aligned} x^2 + 3 &= 628 \\ x^2 &= 625 \end{aligned}$$

$15 \cdot 15 = 625$, altså er

$$x = 15 \quad \vee \quad x = -15$$

Siden vi søker en positiv verdi for x, er $x = 15$.

$f(x)$ og f

Når vi omtaler en funksjon $f(x)$, nøyer vi oss ofte med å skrive bare f. I stedet for å skrive for eksempel $f(x) = 2x$, kunne vi også skrevet $f = 2x$, men det fine med førstnevnte skrivemåte er at det tydeliggjør at det er x som er variabelen.

Språkboksen

Som leseren kanskje har lagt merke til, er en funksjon med et tilhørende funksjonsuttrykk strengt tatt bare en likning med to ukjente. Men ordet *funksjon* brukes i stedet for *likning* for å tydeliggjøre at vi har å gjøre med en likning hvor én variabel er isolert på den éne siden av likhetstegnet, og at vi har et uttrykk av en annen variabel[1] på den andre siden.

[1] En funksjon kan også være uttrykt ved flere variabler.

0.2 Lineære funksjoner og grafer

Når vi har en variabel x og en funksjon $f(x)$, har vi hele tiden to verdier; verdien til x og den tilhørende verdien til f. Disse parene av verdier kan vi sette inn i et koordinatsystem[1] for å lage **grafen** til f.

La oss bruke funksjonen

$$f(x) = 2x - 1$$

som eksempel. Vi har at

$$f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1$$

$$f(1) = 2 \cdot 1 - 1 = 1$$

$$f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 3$$

$$f(3) = 2 \cdot 3 - 1 = 5$$

Disse parene av verdier kan vi sette opp i en **verditabell**:

x	0	1	2	3
f	-1	1	3	5

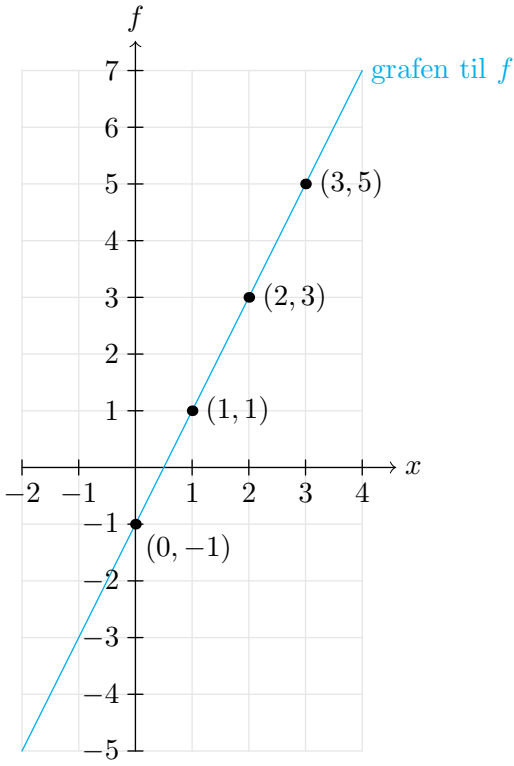
Tabellen over gir punktene

$$(0, -1) \qquad (1, 1) \qquad (2, 3) \qquad (3, 5)$$

Vi plasserer nå punktene i et koordinatsystem (se figur på side 7). Grafen til f er en tenkt strek som går gjennom alle de uendelig mange punktene vi kan lage av x-verdier og de tilhørende f-verdiene. Vår funksjon er en **lineær** funksjon, noe som betyr at grafen er en rett linje. Altså kan grafen tegnes ved å tegne linja som går gjennom punktene vi har funnet.

Som vi har vært inne på før, kan vi aldri tegne en hel linje, bare et utklipp av den. Dette gjelder som regel også for grafer. I figuren på side 7 har vi tegnet grafen til $f(x)$ for x-verdier mellom -2 og 4. At x er i dette **intervallet** kan vi skrive som $-2 \leq x \leq 4$.

[1] Se seksjon **??**.



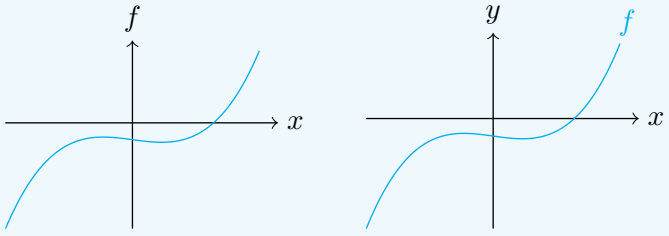
Språkboksen

Horisontalaksen og vertikalaksen kalles for henholdsvis ***x*-aksen** og ***y*-aksen**.

f-verdiene kalles også y-verdiene til funksjonen f.

Navn på *y*-aksen

Hvis vi bare har én funksjon, f, plassert i et koordinatsystem, kan vi også kalle y-aksen for f-aksen. Hvis vi bruker y-akse som navn, vil det være underforstått at f på figuren viser til grafen til f.



0.1 Lineære funksjoner

En funksjon på formen

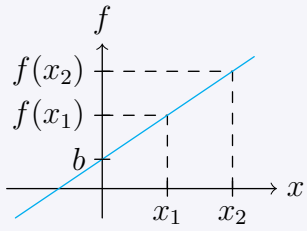
$$f(x) = ax + b$$

er en **lineær** funksjon med **stigningstall** a og **konstantledd** b.

Grafen til en lineær funksjon er en rett linje som går gjennom punktet $(0, b)$.

For to forskjellige x-verdier, x_1 og x_2, er

$$a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$



Eksempel 1

Finn stigningstallet og konstantleddet til funksjonene.

$$f(x) = 2x + 1$$

$$g(x) = -3x + \frac{7}{2}$$

$$h(x) = \frac{1}{4}x - \frac{5}{6}$$

$$j(x) = 4 - \frac{11}{2}x$$

Svar

$f(x)$ har stigningstall 2 og konstantledd 1.
$g(x)$ har stigningstall -3 og konstantledd $\frac{7}{2}$.
$h(x)$ har stigningstall $\frac{1}{4}$ og konstantledd $-\frac{5}{6}$.
$j(x)$ har stigningstall $-\frac{11}{2}$ og konstantledd 4.

Eksempel 2

Tegn grafen til

$$f(x) = \frac{3}{4}x - 2$$

for $-5 \leq x \leq 6$.

Svar

For å tegne grafen til en lineær funksjon trenger vi å finne to punkt som ligger på grafen. Hvilke to punkt dette er, er det fritt å velge, så for enklest mulig utregning starter vi med å finne punktet der $x = 0$:

$$f(0) = \frac{3}{4} \cdot 0 - 2 = -2$$

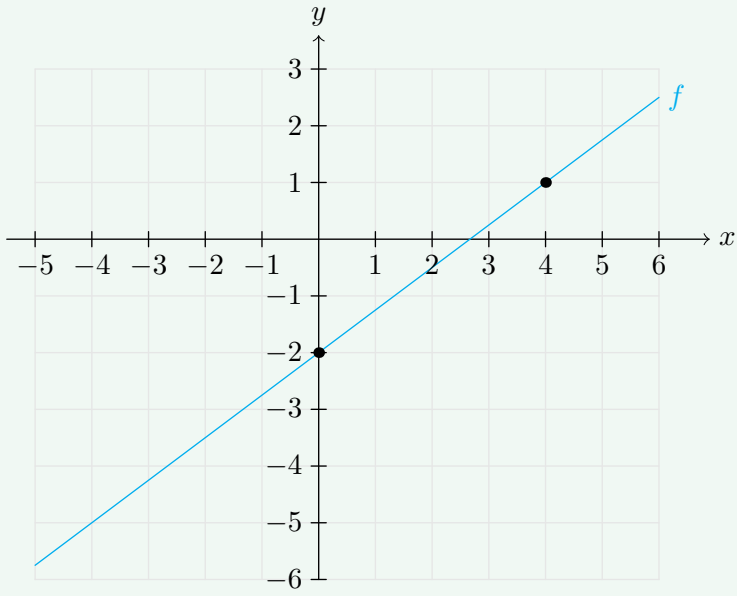
Videre velger vi $x = 4$, siden dette også gir oss en enkel utregning:

$$f(4) = \frac{3}{4} \cdot 4 - 2 = 1$$

Nå har vi informasjonen vi trenger, og for ordens skyld setter vi den inn i en tabell:

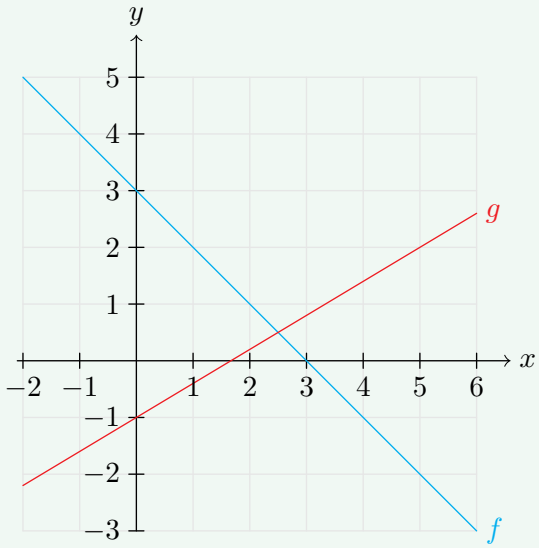
x	0	4
$f(x)$	-2	1

Vi tegner punktene og trekker en linje gjennom dem:



Eksempel 3

Finn funksjonsuttrykkene til $f(x)$ og $g(x)$.



Svar

Vi starter med å finne funksjonsuttrykket til $f(x)$. Punktet $(0, 3)$ ligger på grafen til f. Da vet vi at $f(0) = 3$, og dette må bety at 3 er konstantleddet til f. Videre ser vi at punktet $(1, 2)$ også ligger på grafen til f, som betyr at $f(1) = 2$. Stigningstallet til f er da gitt ved brøken

$$\frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{2 - 3}{1 - 0} = -1$$

Altså er

$$f(x) = -x + 3$$

Vi går så over til å finne uttrykket til $g(x)$. Punktet $(0, -1)$ ligger på grafen til g. Da vet vi at $g(0) = -1$, og dette må bety at -1 er konstantleddet til g. Videre ser vi at punktet $(5, 2)$ også ligger på grafen til g, som betyr at $g(5) = 2$. Stigningstallet til g er da gitt ved brøken

$$\frac{g(5) - g(0)}{5 - 0} = \frac{2 - (-1)}{5 - 0} = \frac{3}{5}$$

Altså er

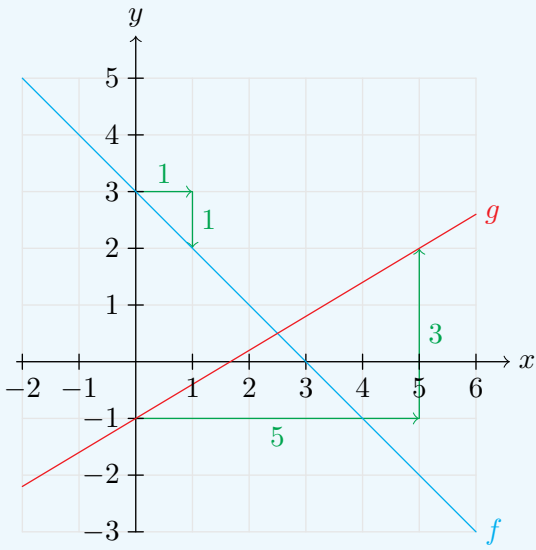
$$g(x) = \frac{3}{5}x - 1$$

Alternativ metode for å finne a

I *Eksempel 3* over har vi brukt formelen for a fra regel 0.1 for å finne stigningstallene. Denne metoden vil alltid virke, men noen ganger kan det være raskere å lese av stigningstall så og si direkte fra grafen.

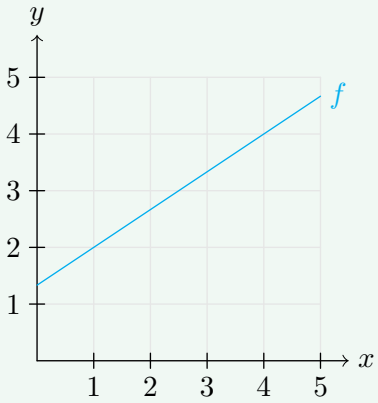
For funksjonene f ser vi at om vi står i et punkt på grafen og går 1 til høyre, må vi gå 1 ned for å komme tilbake til grafen. Dette betyr at stigningstallet er $\frac{-1}{1} = -1$.

For funksjonen g ser vi at om vi står i et punkt på grafen og går 5 til høyre, må vi gå 3 opp for å komme tilbake til grafen. Dette betyr at stigningstallet er $\frac{3}{5}$.



Eksempel 4

Finn stigningstallet til $f(x)$.



Svar

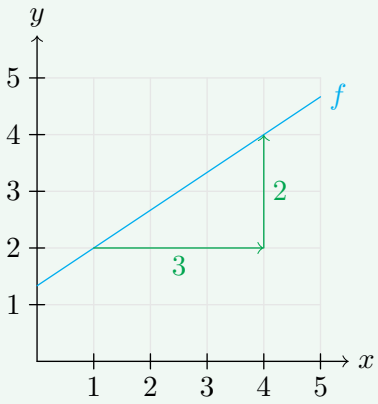
Alternativ 1

Punktene $(1, 2)$ og $(4, 4)$ ligger på grafen til f. Altså er stigningstallet til $f(x)$ gitt ved brøken

$$\frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{4 - 2}{4 - 1} = \frac{2}{3}$$

Alternativ 2

Hvis vi går 3 til høyre, må vi gå 2 opp for å komme tilbake til grafen. Altså er stigningstallet $\frac{2}{3}$.



Rette linjer I

De to uttrykkene

$$f(x) = ax + b$$

og

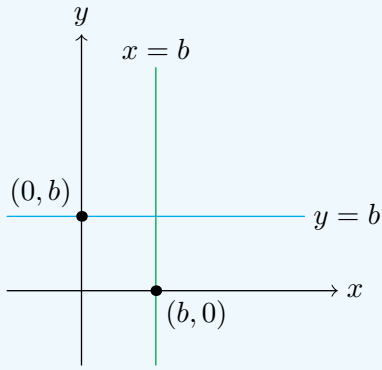
$$y = ax + b$$

er to forskjellige skrivemåter av samme sak; en rett linje med stigningstall a og konstantledd b.

Rette linjer II

$y = b$ beskriver en horisontallinje som går gjennom punktet $(0, b)$.

$x = b$ beskriver en vertikallinje som går gjennom punktet $(b, 0)$.



Språkboksen

Ordet *lineært* uttrykk viser til at alle variablene i uttrykket er opphøyd i 1. For eksempel er $3x + 1$ et lineært uttrykk, mens $3x^2 + 1$ ikke er det.

Rette linjer III

Hvis x og y er de to eneste variablene i en likning, vil alle lineære likninger beskrive en linje.

Eksempel 4

En linje er beskrevet av likningen

$$3x + 5y = 10$$

Finn funksjonen $f(x)$ som beskriver denne linjen.

Svar

Vi løser likningen med hensyn på y:

$$\begin{aligned} 3x + 5y &= 10 \\ 5y &= -3x + 10 \\ y &= -\frac{3}{5}x + 2 \end{aligned}$$

Dermed er

$$f(x) = -\frac{3}{5}x + 2$$

0.3 Viktige punkt på grafer

0.2 Skjæringspunkt til grafer

Et punkt hvor to funksjoner har samme verdi kalles et **skjæringspunkt** til funksjonene.

Eksempel 1

Gitt de to funksjonene

$$f(x) = 2x + 1$$

$$g(x) = x + 4$$

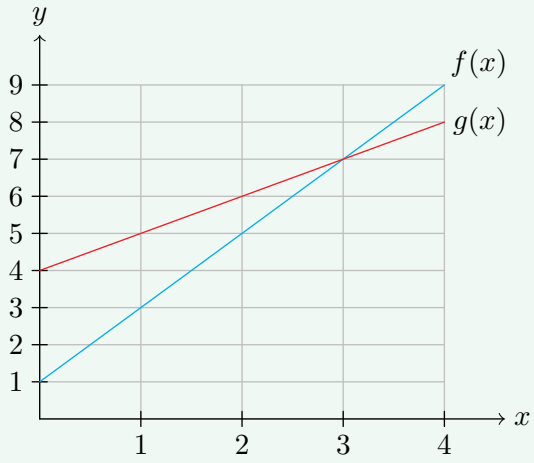
Finn skjæringspunktet til $f(x)$ og $g(x)$.

Svar

Vi kan finne skjæringspunktet både ved en *grafisk* og en *algebraisk* metode.

Grafisk metode

Vi tegner grafene til funksjonene inn i det samme koordinatsystemet:



Vi leser av at funksjonene har samme verdi når $x = 3$, og da har begge funksjonene verdien 7. Altså er skjæringspunktet $(3, 7)$.

Algebraisk metode

At $f(x)$ og $g(x)$ har samme verdi gir likningen

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) \\ 2x + 1 &= x + 4 \\ x &= 3 \end{aligned}$$

Videre har vi at

$$f(3) = 2 \cdot 3 + 1 = 7$$

$$g(3) = 3 + 4 = 7$$

Altså er $(3, 7)$ skjæringspunktet til grafene.

Merk: Det hadde selvsagt holdt å bare finne én av $f(3)$ og $g(3)$.

Eksempel 2

Løs likningssettet grafisk.

$$2x - y = -1 \qquad \text{(I)}$$

$$y - x = 4 \qquad \text{(II)}$$

Vi omskriver de to likningene til uttrykk for lineære funksjoner. Av likning (I) har vi at $y = 2x + 1$. Dermed kan vi omskrive likning (I) til funksjonen

$$f(x) = 2x + 1$$

Av likning (II) har vi at $y = x + 4$. Dermed kan vi omskrive likning (II) til

$$g(x) = x + 4$$

Løsningen av likningssettet er skjæringspunktet til f og g. Dette skjæringspunktet har vi allerede funnet ved en grafisk metode i *Eksempel 1* over, hvor vi fant at skjæringspunktet er $(3, 7)$. Dermed er løsningen av likningssettet $x = 3$ og $y = 7$.

0.3 Null-, bunn- og toppunkt

Nullpunkt
En x-verdi som gir funksjonsverdi 0.

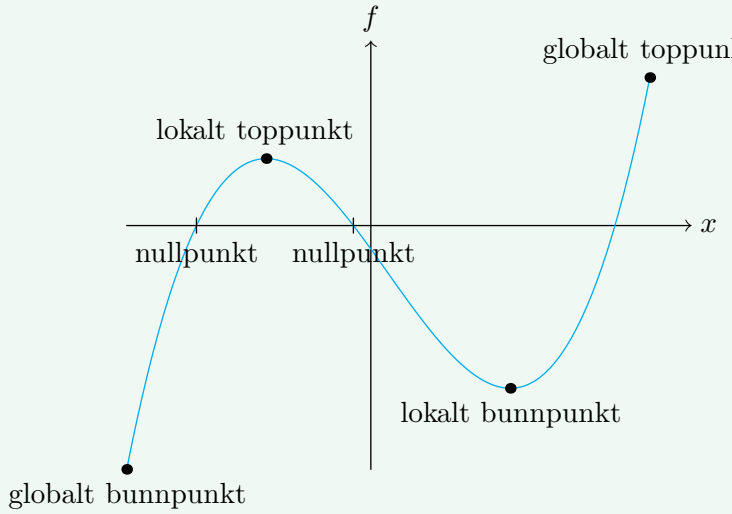
Lokalt bunnpunkt
Punkt der funksjonen (fra venstre) går fra å synke i verdi til å stige i verdi.

Lokalt toppunkt
Punkt der funksjonen (fra venstre) går fra å stige i verdi til å synke i verdi.

Globalt bunnpunkt
Punkt der funksjonen har sin laveste verdi.

Globalt toppunkt
Punkt der funksjonen har sin høyeste verdi.

Eksempel



Hvorfor er nullpunkt en verdi?

Det kan kanskje virke litt rart at vi kaller x-verdier for nullpunkt, punkt har jo både en x-verdi og en y-verdi. Men når det er snakk om nullpunkt, er det underforstått at $y = 0$, og da er det tilstrekkelig å vite x-verdien for å avgjøre hvilket punkt det er snakk om.

0.4 Navn på funksjoner

0.4 Potensfunksjoner

Gitt konstantene k og m. En funksjon på formen

$$f(x) = kx^m \tag{1}$$

er en **potensfunksjon** med **koeffisient** k og **eksponent** m.

Eksempel

$f(x) = 2x^3$ er en potensfunksjon med koeffisient 2 og eksponent 3.

0.5 Polynomfunksjoner

En **polynomfunksjon** er én av følgende:

- en potensfunksjon med heltalls eksponent større eller lik 0.
- summen av flere potensfunksjoner med heltalls eksponent større eller lik 0.

Polynomfunksjoner kategoriseres etter den største eksponenten i funksjonsuttrykket. For konstantene a, b, c og d, og en variabel x, har vi at

funksjonsuttrykk	**funksjonsnavn**
$ax + b$	1. grads funksjon/polynom (lineær)
$ax^2 + bx + c$	2. grads funksjon/polynom (kvadratisk)
$ax^3 + bx^2 + cx + d$	3. grads funksjon/polynom (kubisk)

Eksempel 1

$4x^7 - 5x^2 + 4$ er et 7. grads polynom.

$\frac{2}{7}x^5 - 3$ er et 5. grads polynom.

0.6 Rasjonale funksjoner

Hvis uttrykket til en funksjon består av en brøk med et polynom i både teller og nevner, er funksjonen en **rasjonal funksjon**.

Eksempel

f, g og h er rasjonale funksjoner.

$$f(x) = \frac{1}{x} \qquad g(x) = \frac{x^2 + 3}{4x + 2} \qquad h(x) = \frac{x^3 - x + 4}{-2x^7 + 9x^2}$$

0.7 Proporsjonale funksjoner

Gitt funksjonen $f(x)$ og en konstant a.

Hvis

$$f(x) = ax$$

sier vi at f og x er **proporsjonale størrelser**.

Hvis

$$f(x) = \frac{a}{x}$$

sier vi at f og x er **omvendt proporsjonale størrelser**.

I begge tilfellene kalles a for **proporsjonalitetskonstanten**.

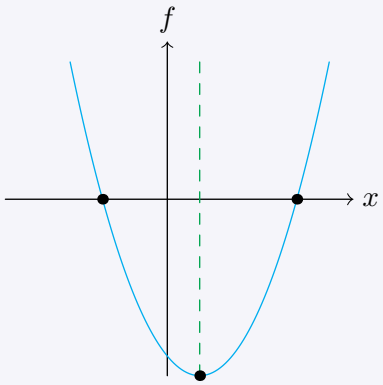
0.8 Andregradsfunksjoner

Gitt andregradsfunksjonen

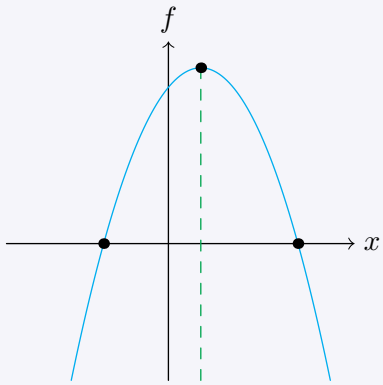
$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Vi har at

- f har ingen, ett, eller to nullpunkt.
- f har ett bunnpunkt hvis $a > 0$. f har ett toppunkt hvis $a < 0$.
- f er symmetrisk om vertikallinja gjennom bunnpunktet/ toppunktet.
- f har bunnpunkt/toppunkt i $x = -\frac{b}{2a}$.



$a > 0$



$a < 0$

Eksempel 1

Gitt funksjonen $f(x) = x^2 - 6x$.

a) Finn nullpunktene til f.

b) Avgjør om f har et toppunkt eller et bunnpunkt, og finn koordinatene til dette punktet.

Svar

a) Vi har at $f(x) = x^2 - 6x = x(x - 6)$. Dermed er $f = 0$ når $x = 0$ eller $x = 6$.

b) Siden f er en andregradsfunksjon hvor $a = 1 > 0$, har f et bunnpunkt. Av symmetrien til f, må x-verdien til bunnpunktet ligge midt mellom nullpunktene. Verdien midt mellom 0 og 6 er 3. Videre har vi at $f(3) = 3(3 - 6) = -9$. Dermed er bunnpunktet $(3, -9)$.

Eksempel 2

Gitt funksjonen $f(x) = -3x^2 + 5x + 7$. Avgjør om f har et toppunkt eller et bunnpunkt, og finn x-verdien til dette punktet.

Svar

Dette er en andregradsfunksjon hvor $a = -3$, $b = 5$ og $c = 7$. Da $a < 0$, har f et toppunkt. x-verdien til toppunktet er gitt ved

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{5}{2 \cdot (-3)} = \frac{5}{6}$$

Forklaringer

0.1 Lineære funksjoner (forklaring)

Uttrykk for a

Gitt en lineær funksjon

$$f(x) = ax + b$$

For to forskjellige x-verdier, x_1 og x_2, har vi at

$$f(x_1) = ax_1 + b \tag{2}$$

$$f(x_2) = ax_2 + b \tag{3}$$

Vi trekker (2) fra (3), og får at

$$f(x_2) - f(x_1) = ax_2 + b - (ax_1 + b)$$

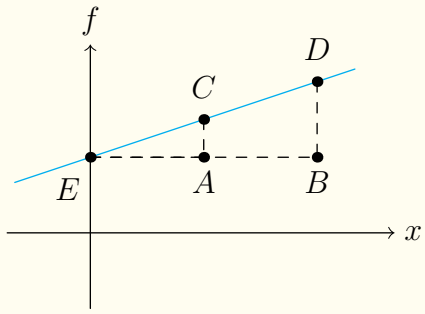
$$f(x_2) - f(x_1) = ax_2 - ax_1$$

$$f(x_2) - f(x_1) = a(x_2 - x_1)$$

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = a \tag{4}$$

Grafen til en lineær funksjon er ei rett linje

Gitt en lineær funksjon $f(x) = ax + b$ og to forskjellige x-verdier x_1 og x_2. Vi setter $A = (x_1, b)$, $B = (x_2, b)$, $C = (x_1, f(x_1))$, $D = (x_2, f(x_2))$ og $E = (0, b)$.



Av (4) har vi at

$$\frac{f(x_1) - f(0)}{x_1 - 0} = a$$

$$\frac{ax_1 + b - b}{x_1} = a$$

$$\frac{ax_1}{x_1} = a \tag{5}$$

Tilsvarende er

$$\frac{ax_2}{x_2} = a \tag{6}$$

Videre har vi at

$$AC = f(x_1) - b = ax_1$$

$$BD = f(x_2) - b = ax_2$$

$$EA = x_1$$

$$EB = x_2$$

Av (5) og (6) har vi at

$$\frac{ax_1}{x_1} = \frac{ax_2}{x_2}$$

Dette betyr at

$$\frac{AC}{BD} = \frac{EA}{EB}$$

I tillegg er $\angle A = \angle B$, altså oppfyller $\triangle EAC$ og $\triangle EBD$ vilkår (iii) fra regel **??**, og dermed er trekantene formlike. Dette betyr at C og D ligger på linje, og denne linja må være grafen til $f(x)$.